

Traivo Fältservicesystem - Detaljerad UI- och Dataanalys

Datum: 2026-06-10
Källa: 5 skärmbilder + sessionstranskript (session_2026-06-10T15-40.json)

1. Skärmbild 1 - Objektlista (Listvy)

Fil: Skärmavbild 2026-06-10 kl. 17.04.42.png

1.1 Typ av vy

Tabellbaserad **listvy över objekt** med sök- och filterfunktioner. Växlingsbart mellan **Lista** och **Karta** via flikar.

1.2 Datafält och strukturer

Fält	Typ	Exempel
Namn	Text (sorterbart ↑)	“Associerad Börjes Tingsryd”
Objektnummer	Kod/ID	MALL-1, MALL-2, MALL-3, MALL-4, MALL-5
Taggar/Typ	Badge-etiketter (grön + mörk)	“Rum”, “Rum” (dubbla taggar)
Adress	Platsikon + text	“Box 7, 362 21 Tingsryd”
Kund	Länk (grön text)	“Södertälje Kommun”
Kundassociation	Ikon + text	“Södertälje Kommun” (visas separat med annan ikon)
Nivå	Kolumnhuvud (sorterbar ↑ ↓)	(ej synligt värde i rader)
Stad	Kolumnhuvud (sorterbar ↑ ↓)	(ej synligt värde i rader)
Kund	Kolumnhuvud (sorterbar ↑ ↓)	(ej synligt värde i rader)
Antal	Kolumnhuvud (sorterbar ↑ ↓)	(ej synligt värde i rader)

1.3 Funktioner och interaktioner

- **Sökfält:** “Sök objekt, kund, adress, stad...” – globalt fritextsök
- **Filter-knapp:** Dropdown-filter med expanderbart alternativ
- **Rapporterade objekt:** Separat knapp med informationsikon (i)

- **Lista / Karta:** Vyxväxling via flikar
- **Kryssrutor:** Multiselektering för massåtgärder (per rad + rubrikrad)
- **Åtgärdsknappar per rad:**
 -  Anteckningar/Detaljer
 -  Kontaktperson/Tilldelning
 - ... Fler åtgärder (tre-punkts-menyn)
- **Sorterbara kolumner:** Namn, Nivå, Stad, Kund, Antal

1.4 Affärsregler och logik

- Varje objekt har en **“Associerad”**-prefix – indikerar koppling till en överordnad entitet
- Objektnumrering (MALL-1 till MALL-5) antyder ett mallbaserat nummersystem
- Alla synliga objekt är kopplade till **samma kund (Södertälje Kommun)** – kundfiltreringskontexten
- **Dubbla taggar** (“Rum” + “Rum”) kan indikera typ + hierarkinivå
- Kunden visas som **klickbar länk** (grön), vilket möjliggör navigering till kunddashboard
- En fastighetsikon () visas på vissa objekt – indikerar annan typ av fastighetsassociation

2. Skärmbild 2 – Objekthierarki / Drill-down

Fil: Skärmbild 2026-06-10 kl. 17.05.20.png

2.1 Typ av vy

Hierarkisk trädvy (drill-down) som visar objektens förälder-barn-relationer. Huvudvyn för att navigera objektstrukturen.

2.2 Datafält och strukturer

Navigeringsflikar (övre):

Flik	Beskrivning
----- -----	
Hierarki	Aktiv flik – trädvyn
Karta	Kartbaserad vy
Lista (891)	Platt lista, visar totalantal
Abonnemang (0)	Kopplade abonnemang
Ordrrar (0)	Kopplade ordrrar
Regler	Automatiska tilldelningsregler

Sammanfattningskort (Objekthierarki – Drill-down):

Metric	Ikon	Värde
----- ----- -----		
Koncern		1
BRF		1
Fastighet		10
Rum		220
Kärl		659

Trädstruktur:

```

Axfood Sverige (Koncern)
├─ Hemköp kedjan (BRF)
│   ├── Mitt Egenägd (Fastighet)
│   ├── Norr Handlarägd (Fastighet)
│   ├── Stockholm 1 Handlarägd (Fastighet)
│   ├── Stockholm 2 - Mitt Handlarägd (Fastighet)
│   ├── Stockholm Egenägd (Fastighet)
│   ├── Stockholm-Norr Egenägd (Fastighet)
│   ├── Syd Egenägd (Fastighet)
│   ├── Syd Handlarägd (Fastighet)
│   └─ Väst Handlarägd (Fastighet)

```

2.3 Funktioner och interaktioner

- **Kollapsbar/Expanderbar trädstruktur:** Varje nivå kan öppnas/stängas med pilikon (>)
- **Ikoner per nivå:** Unika ikoner per objekttyp (koncern, BRF, fastighet)
- **Typkolumn (höger):** Visar objekttypen som text (Koncern, BRF, Fastighet)
- **Navigering via flikar:** Hierarki, Karta, Lista, Abonnemang, Ordrrar, Regler

2.4 Affärsregler och logik

- **Hierarkinivåer** (identifierade):
 1. **Koncern** – Toppnivå (t.ex. Axfood Sverige)
 2. **BRF** – Butikskedjans regionala/formella organisation (t.ex. Hemköp kedjan)
 3. **Fastighet** – Regionala grupper med ägandemodell (Egenägd vs Handlarägd)
 4. **Rum** – 220 st, representerar fysiska utrymmen i fastigheter
 5. **Kärl** – 659 st, lägsta nivån – individuella kärl/behållare
- **Ägandemodell kodad i namn:** “Egenägd” vs “Handlarägd” i fastighetsnamn – affärslogik kring butiksägande
- **Geografisk indelning:** Stockholm, Norr, Syd, Väst, Mitt – regionbaserad organisering
- Totalt **891 objekt** i hela hierarkin (stämmer med listan)
- **Abonnemang och Ordrrar = 0** – systemet har kopplingsstöd men inga aktiva

3. Skärmbild 3 – Kund-Dashboard (Södertälje Kommun)

Fil: Skärmavbild 2026-06-10 kl. 17.06.40.png

3.1 Typ av vy

Kunddashboard – översiktsvy med nyckeltal (KPI-kort) och processflödesvisualisering.

3.2 Datafält och strukturer

Header:

- Kundnamn: **Södertälje Kommun** (med ikon)
- Knappar: **Standard** | **Räkna om arv** (med refresh-ikon)

KPI-kort (rad 1):

KPI	Värde	Ikon
Objekt	891	📦
Aktiva ordrrar	0	📄

| Månadsvärde | 0 kr | 💰 |

| Snitt ställtid | 0 min | 🕒 |

Processflöde: “Snöret - Flödet genom klustret”:

| Steg | Antal | Beskrivning |

|-----|-----|-----|

| 1. Objekt | 891 | Start - alla objekt |

| 2. Abonnemang | 0 | Aktiva abonnemang |

| 3. Aktiva ordrar | 0 | Pågående ordrar |

| 4. Utförda | 0 | Slutförda uppdrag |

| 5. Fakturerade | 0 | Fakturerade jobb |

3.3 Funktioner och interaktioner

- “**Räkna om arv**” - Beräknar om ärvda värden i objekthierarkin
- “**Standard**” - Visar standardvyn (vs anpassad?)
- Processflödet visualiseras som en **pipeline med pilar** mellan stegen

3.4 Affärsregler och logik

- **Processflödet** (Snöret) representerar en orderlivscykel: Objekt → Abonnemang → Aktiva ordrar → Utförda → Fakturerade
- “**Räkna om arv**” antyder att värden (som månadsvärde) kan ärvas uppåt/nedåt i hierarkin
- **Månadsvärde** beräknas - ekonomisk KPI per kund
- **Snitt ställtid** - operationell KPI, dock 0 min - saknar data
- Alla värden är 0 förutom Objekt (891), vilket indikerar att **systemet har objektdata men inga aktiva ordrar/uppgifter**

4. Skärmbild 4 - Objektdetaljvy (Översikt)

Fil: Skärmavbild 2026-06-10 kl. 17.26.28.png

4.1 Typ av vy

Objektdetaljsida med flikar för olika informationskategorier. Visar “Associerad Börjes Tingsryd” (MALL-1).

4.2 Datafält och strukturer

Header:

- Objektamn: **Associerad Börjes Tingsryd**
- Objektnummer: **MALL-1**
- Taggar: Rum (grön), Rum (mörk), Aktiv (grön)
- Knapp: **Synka från Telink** (extern integration)

Vinjetbild-sektion:

- Bildplats (tom): “Ingen vinjetbild”
- Filformat: JPG, PNG eller WebP
- Synlighet: “Privat - endast personer i denna kund/tenant ser bilden”
- Knapp: **Ladda upp bild**

Sökfält:

- "Sök i Södertälje Kommuns hierarki (namn, adress, objektnummer)..."

Flikar (13 st):

Flik	Badge	Beskrivning
Översikt	-	Aktiv flik
Plats & Karta	-	Geografisk position
Tillgång	-	Tillgänglighetsinformation
Utrustning	-	Kopplad utrustning
Hierarki	2	Förälder-barn-relationer
Metadata	5	Anpassningsbara metadatafält
Kontakter	-	Kontaktpersoner
Bilder	-	Bildgalleri
Kopplade uppgifter	-	Uppgifter/arbetsordrar
Kundkontakt	-	Kundkommunikation
SlotPreference	-	Tidsslotpreferenser
Leveranspreferenser	-	Leveransönskemål
Ekonomi	-	Ekonomisk data
Matchande artiklar	-	Länkade artiklar
Historik & Arkiv	-	Ändringshistorik

Senaste aktivitet:

Aktivitetstyp	Källa	Status
Senaste arbetsorder	system	"Ingen arbetsorder registrerad ännu"
Senaste felanmälan	system	"Ingen felanmälan registrerad ännu"

4.3 Funktioner och interaktioner

- **Synka från Telink:** Extern systemintegrering (Telink = externt system)
- **Ladda upp bild:** Bilduppladdning för vinjetbild
- **Hierarkiskt sök:** Kontextberoende sök inom kundens hierarki
- **Flik-navigering:** 13+ flikar för olika aspekter av objektet
- **Badges:** Hierarki (2), Metadata (5) – visar antal poster

4.4 Affärsregler och logik

- **Tenant/Kund-isolation:** Bilder är privata per kund/tenant
- **Extern systemintegration:** "Synka från Telink" – data kan synkroniseras med externt system
- **Metadata är dynamiskt:** 5 metadatafält kopplade – antal varierar per objekt
- **Hierarki = 2:** Objektet har 2 hierarkiska relationer (barn-objekt)
- **Arbetsordrar och felanmälningar** registreras per objekt som aktivitetslog
- **SlotPreference + Leveranspreferenser:** Kundens specifika tidsönskemål för service

5. Skärmbild 5 – Objektdetalj (Grundinformation, scrollad)

Fil: Skärmavbild 2026-06-10 kl. 17.26.40.png

5.1 Typ av vy

Översiktsfiken på objektdetaljsidan, scrollad nedåt för att visa informationskorten.

5.2 Datafält och strukturer

Grundinformation (vänster kort):

Fält	Värde
Objektnamn	Associerad Börjes Tingsryd
Objektnummer	MALL-1
Objekttyp	Rum
Hierarkinivå	Rum
Status	Aktiv
 - **Redigera-knapp:**  Redigera (övre höger)

Kund & Kluster (höger kort):

Fält	Värde
Kund	Södertälje Kommun
Kluster-ID	ef0aadc0-df49-4995-8b97-f383fd03dbf2

Adress (vänster underkort):

Fält	Värde
Adress	Box 7
Postnummer	362 21
Stad	Tingsryd

Sammanfattning (höger underkort):

Metric	Värde
Arbetsordrar	0
Barnobjekt	2
Metadata	5
(fjärde, dold)	0

5.3 Funktioner och interaktioner

- **Redigera grundinformation:** Inline-redigering av objektets grunddata
- **Kluster-ID:** UUID-baserad identifiering – systemgenererad
- **Sammanfattningsmetrics:** Snabb överblick av relationer och data

5.4 Affärsregler och logik

- **Objekttyp = Hierarkinivå:** Båda är "Rum" – redundans som användaren vill ta bort
 - **UUID Kluster-ID:** Unik kluster-identifiering (ef0aadc0-df49-4995-8b97-f383fd03dbf2)
 - **Kundkoppling explicit:** Även om transkriptet säger att kunder inte ska vara direkt kopplade, visar nuvarande system en explicit kundkoppling
 - **Barnobjekt = 2:** Objektet har 2 underordnade objekt (t.ex. pantkärl, kundvagnsgarage)
 - **5 metadatafält:** Kopplade metadata stämmer med badge i fliknavigeringen
 - **Arbetsordrar = 0:** Inga aktiva arbetsordrar på detta objekt
-

6. JSON-sessionsfil - Analys

Fil: session_2026-06-10T15-40.json

6.1 Datastruktur

```
{
  "sessionId": "13b3549ec",           // Unik sessions-ID
  "exportedAt": "2026-06-10T15:40:23.693Z", // Exporttidpunkt (ISO 8601)
  "summary": "...",                  // AI-genererad sammanfattning (markdown)
  "conversation": [],                // Tom – ingen chattkonversation
  "transcripts": [...]               // Array med transkriberade röstuttalanden
}
```

6.2 Transkriptstruktur

Varje transkript-objekt:

```
{
  "text": "...",                     // Transkriberad text
  "timestamp": "",                   // Tom – timestamps saknas
  "speaker": "You",                 // Alltid "You" – enbart en talare
  "isFinal": true                   // Alltid true – slutgiltig transkription
}
```

Antal transkript: ~65 stycken (monologisk sessionslogg)

6.3 Viktiga entiteter och relationer (från transkriptet)

Entiteter identifierade i sessionen:

Entitet	Beskrivning	Relation
Objekt	Kärn-entiteten – allt i systemet	Förälder-barn-hierarki
Kluster	Ska tas bort som koncept – ersätts av "objektgrupp"	→ Objekt
Orderkoncept	Beställning/abonnemang/schema	Kopplas till objekt, genererar uppgifter
Uppgifter	Enskilda arbetsmoment	Kopplas till objekt + orderkoncept
Metadatafält	Dynamiska egenskaper per objekt	Tillhör objekt
Beställning/Order	Kundens externa referens	Kopplas till orderkoncept

Relationsdiagram (konceptuellt):



6.4 Användarroller och behörigheter

Roll	Åtkomst	Beskrivning
Administratör/Internpersonal	Full åtkomst	Alla objekt, alla hierarkinivåer, redigering
Kundservicemedarbetare	Bred åtkomst	Söka, spåra, navigera objekt-hierarki och uppgifter
Kundportal-användare (t.ex. Börje)	Begränsad	Ser enbart sina objekt i hierarkin, sina barn, sina uppgifter

Kundportal-funktioner (identifierade):

- Se sin butik med kontaktpersoner och metadata
- Se underliggande barn-objekt (pantrum, kundvagnsgarage, etc.)
- Se kopplade uppgifter med tidsperspektiv/kalendervy
- Få push-notiser för tilldelade uppgifter (t.ex. "Ställ i ordning kärl")
- Se beställningsreferenser och orderstatus

7. Beslut och Förändringar (från sessionstranskriptet)

7.1 Ska TAS BORT

Element	Motivering
“Kluster” som koncept	Finns bara objekt – kluster = objektgrupp
“Snöret - Flödet genom klustret”	Irrelevant processflöde
Fasta fält “Tillgång”	Ska vara metadatafält, inte fast fält
Fasta fält “Adress” (i lista)	Ska vara valbart metadata i listvyn
“Hierarkinivå” som fält	Objekt kopplas till objekt, nivå är irrelevant
Direkt kundkoppling	Kunder kopplas INTE direkt – enbart via objekthierarkin
“Regler” (automatisk tilldelning)	Ska bort
“Abonnemang” som direkt sektion	Ersätts av orderkoncept
“Ordrar” som term	Ersätts av “Uppgifter”
Objektlistan (nuvarande form)	Ersätts av hierarki + förbättrad listvy

7.2 Ska LÄGGAS TILL / ÄNDRAS

Funktion	Beskrivning
Sökbar trädvy	Sökfält i hierarkin med filtrering på namn + metadata
Två sökfunktioner	1) Alla objekt, 2) Enbart toppnivå – för prestanda
Anpassningsbara kolumner i listvy	Användaren väljer vilka metadatafält som visas som kolumner
Strukturerat objektformulär	Samling av alla metadatafält per objekt (alfa, numerisk, bilder, filer)
Navigering objekt ↔ uppgifter ↔ order-koncept	Dubbelriktad navigering mellan alla entiteter
Kalendervy/Tidsperspektiv	Expanderbar kalender: År → Månad → Dag
Kundportal	Filtrerad vy av objekthierarkin per kundanvändare
Felanmälan som uppgift	Felanmälningar blir uppgifter kopplade till objekt
Värdevisning som årsdiagram	Istället för “månadsvärde” – diagram per månad över året
Redigera förälder-barn	Flytta objekt mellan föräldrar (byta “mamma”)
Push-notiser (kundportal)	Aviseringar för tilldelade uppgifter

8. Identifierade Systemkrav (sammanställning)

8.1 Datamodell

OBJEKT (kärn-entitet)

```

id: UUID
namn: String
objektnummer: String (MALL-1, etc.)
objekttyp: Enum (Koncern, BRF, Fastighet, Rum, Kärn, ...)
status: Enum (Aktiv, Arkiverad)
förälder_id: UUID (nullable) → self-referens
adress: { gatuadress, postnummer, stad }
vinjetbild: Image (JPG/PNG/WebP)
metadata: [MetadataFält] → dynamiska
barn: [Objekt] → beräknad relation

```

METADATAFÄLT

```

id: UUID
namn: String
typ: Enum (alfanumerisk, numerisk, bild, fil)
värde: Any
objekt_id: UUID → Objekt

```

ORDERKONCEPT

```

id: UUID
namn: String (t.ex. "Höstvätt 2026")
typ: Enum (Abonnemang, Avrop, Schema)
beställningsreferens: String
kund_referens: String
objekt_ids: [UUID] → Objekt (many-to-many)

```

UPPGIFT

```

id: UUID
beskrivning: String
leveranstid_start: Date
leveranstid_slut: Date
status: Enum (Planerad, Aktiv, Utförd, Fakturerad)
objekt_id: UUID → Objekt
orderkoncept_id: UUID → Orderkoncept
tilldelad_användare_id: UUID (nullable)

```

ANVÄNDARE

```

id: UUID
namn: String
roll: Enum (Admin, Kundservice, Kund)
kopplade_objekt_ids: [UUID] → Objekt (för kundportal-filtrering)
tenant_id: UUID

```

8.2 Vytyper som behövs

1. **Hierarkisk trädvy** – Kollapsbar, sökbar, med aggregerade KPI:er per nod
2. **Listvy med anpassningsbara kolumner** – Metadatafält som valbara kolumner
3. **Kartvy** – Geografisk placering av objekt (befintlig, fungerande)
4. **Objektdetaljvy** – Strukturerat formulär med alla metadatafält, barn, och kopplade uppgifter
5. **Kalendervy/Tidsperspektiv** – Expanderbar (År → Kvartal → Månad → Dag) med kopplade uppgifter
6. **Kundportal** – Filtrerad hierarkivvy per inloggad kund, med uppgiftskalender

8.3 Extern integration

- **Telink:** Synkronisering av objektdata ("Synka från Telink"-knapp)
- **Push-notiser:** Aviseringar till kundportal-användare

9. Visuellt sammanfattning av nuvarande systemets flikar/navigering

HUVUDNAVIGERING

☐ Hierarki	☐ Trädvy (drill-down)
☐ Karta	☐ Geografisk vy
☐ Lista (891)	☐ Tabellvy
☐ Abonnemang (0)	☐ [Ska bort / ersättas av orderkoncept]
☐ Ordrrar (0)	☐ [Ska bort / ersättas av uppgifter]
☐ Regler	☐ [Ska bort]

OBJEKTDETALJ (flikar)

☐ Översikt	☐ Grundinfo, Kund & Kluster, Adress, Sammanfattning, Aktivitet
☐ Plats & Karta	☐ Geografisk placering
☐ Tillgång	☐ [Ska bort som fast fält]
☐ Utrustning	☐ Kopplad utrustning
☐ Hierarki (2)	☐ Förälder-barn
☐ Metadata (5)	☐ Dynamiska fält
☐ Kontakter	☐ Kontaktpersoner
☐ Bilder	☐ Bildgalleri
☐ Kopplade uppgifter	☐ Arbetsordrar
☐ Kundkontakt	☐ Kommunikation
☐ SlotPreference	☐ Tidspreferenser
☐ Leveranspreferenser	☐ Leveransönskemål
☐ Ekonomi	☐ Ekonomisk data
☐ Matchande artiklar	☐ Artikelkopplingar
☐ Historik & Arkiv	☐ Ändringslogg

10. Kritiska observationer

1. **Kluster-konceptet skapar förvirring** – Användaren betonar upprepade gånger att "det finns bara objekt" och att kluster bara är en gruppering av objekt.
2. **Kundkoppling är indirekt** – Nuvarande system visar direkt kundkoppling (Kund & Kluster-kortet), men affärslogiken säger att kunder INTE direkt kopplas till objekt. Istället namnger man toppnivå-objekt efter kunder.
3. **Hierarkinivå ≠ Objekttyp** – Nuvarande system har båda, men de är i praktiken samma sak. Hierarkinivå ska bort.
4. **Processflödet ("Snöret") är irrelevant** – Visar en linjär pipeline som inte stämmer med hur systemet faktiskt används.
5. **Metadatafält är nyckeln** – Systemets flexibilitet bygger på att alla egenskaper (utom namn och objekttyp) är dynamiska metadatafält som kan konfigureras per objekt.

6. **Tidsperspektivet saknas** – Den viktigaste kundfrågan ("när kommer ni?") kräver en kalenderbaserad vy som helt saknas i nuvarande system.
7. **Dubbelriktad navigering är avgörande** – Användaren vill kunna navigera: Objekt → Uppgifter → Orderkoncept → Beställning och tillbaka.
8. **Kundportalen = filtrerad hierarkiv** – Ingen separat kundvy behövs, bara en roll-filtrerad version av samma objekthierarki.